

Modul 12 Linux dan Windows

Tujuan Praktikum

1. Praktikan mengenal sistem operasi Windows dan Ubuntu.
2. Praktikan dapat melakukan instalasi Windows 10 dan Ubuntu 18.04.

12.1 Definisi Sistem Operasi

Sistem operasi adalah komponen perangkat lunak dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dan pembagian *resource* komputer. Sistem operasi bertindak sebagai *host* dari program aplikasi yang berjalan di mesin. Sistem operasi menawarkan berbagai *service* bagi program aplikasi dan pengguna. Aplikasi mengakses *service* ini melalui *application programming interfaces* (APIs) atau *system calls*. Dengan menggunakan *interface* ini, aplikasi dapat meminta *service* dari sistem operasi, melewati parameter, dan menerima hasil dari suatu operasi.

12.2 Sistem Operasi Windows

12.2.1 Sejarah Windows

Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik (*graphical user interface*).

Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan *command-line*. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan (bukan merupakan sistem operasi) yang berjalan di atas MS-DOS (dan beberapa varian dari MS-DOS), sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows (dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1) merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Versi *client* terbaru dari Windows adalah Windows 10, sedangkan versi *server* terbaru dari Windows adalah Windows Server 2008.

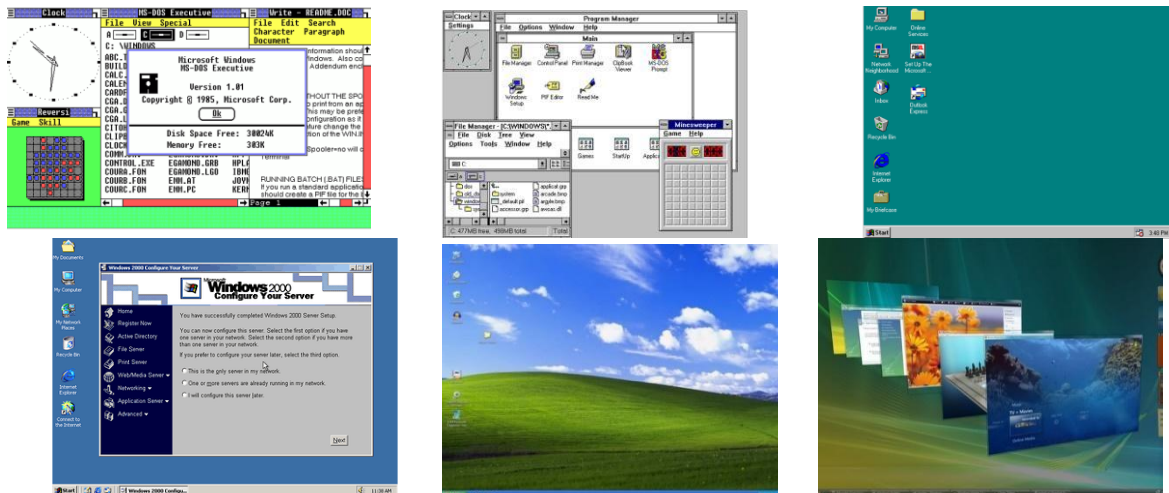
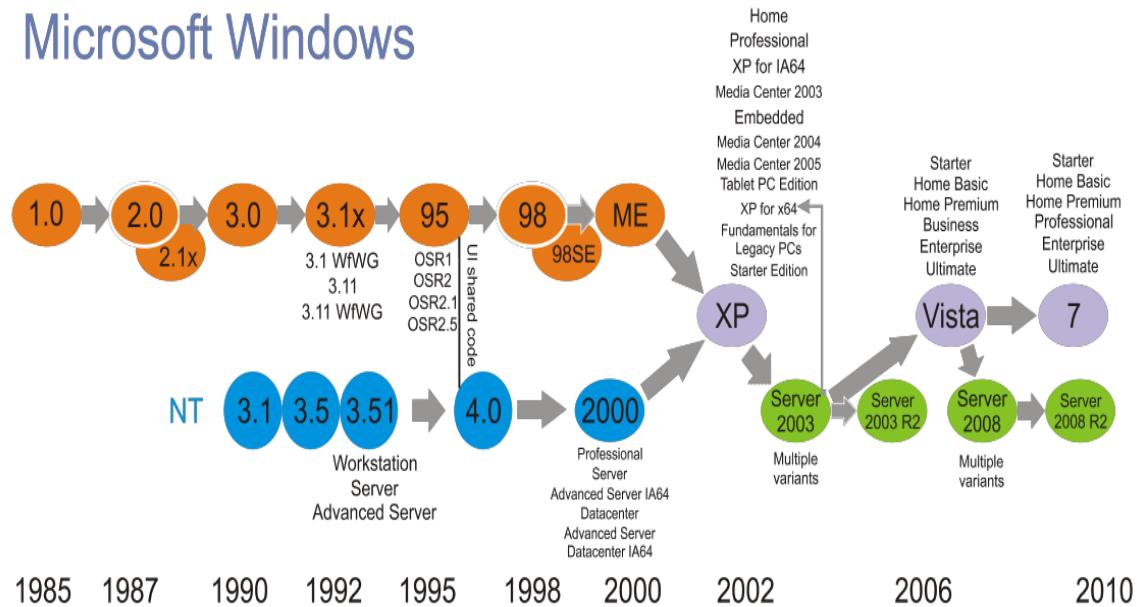
Tabel 12-1 Timeline Sistem Operasi Windows

Waktu rilis	Nama Produk	Versi	Dukungan	Kelebihan
November 1985	Windows 1.01	1.01	Tidak didukung lagi	memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis
November 1987	Windows 2.03	2.03	Tidak didukung lagi	menggunakan <i>model</i> memori modus <i>real</i> , yang hanya mampu mengakses memori hingga 1 <i>megabit</i> saja
Maret 1989	Windows 2.11	2.11	Tidak didukung lagi	memiliki modus penampilan jendela secara <i>cascade</i> (bertumpuk)
Mei 1990	Windows 3.0	3.0	Tidak didukung lagi	diperkenalkan memori <i>virtual</i>
Maret 1992	Windows 3.1x	3.1	Tidak didukung lagi	kemampuan untuk menampilkan <i>font TrueType</i>

				Fonts dan perbaikan terhadap <i>bug</i> dan dukungan terhadap multimedia.
Oktober 1992	Windows For Workgroup 3.1	3.1	Tidak didukung lagi	mencakup <i>driver</i> jaringan komputer dan <i>stack</i> protokol yang lebih baik, dan juga mendukung jaringan secara <i>peer-to-peer</i>
Juli 1993	Windows NT 3.1	3.1	Tidak didukung lagi	Windows pertama yang dibuat dengan menggunakan <i>kernel</i> hibrida, setelah pada versi-versi sebelumnya hanya menggunakan <i>kernel monolithic</i> saja.
Desember 1993	Windows For Workgroups 3.11	3.11	Tidak didukung lagi	hanya berjalan di dalam modus 386 <i>Enhanced</i> , dan membutuhkan setidaknya mesin dengan prosesor Intel 80386SX.
Januari 1994	Windows 3.2 (Chinese Only)	3.2	Tidak didukung lagi	Mengembangkan subsistem WinFS yang merupakan implementasi dari <i>Object File System</i>
September 1994	Windows NT 3.5	NT 3.5	Tidak didukung lagi	Membuat <i>Application Programming Interface</i> (API) 32-bit yang baru untuk menggantikan Windows API 16-bit yang sudah lama
Mei 1995	Windows NT 3.51	NT 3.51	Tidak didukung lagi	menawarkan beberapa pilihan konektivitas jaringan yang luas dan juga tentunya sistem berkas NTFS yang efisien
Agustus 1995	Windows 95	4.0.950	Tidak didukung lagi	memiliki dukungan terhadap <i>multitasking</i> secara <i>pre-emptive</i> 32-bit
Juli 1996	Windows NT 4.0	NT 4.0.1381	Tidak didukung lagi	dikembangkan sebagai sebuah bagian dari usaha untuk memperkenalkan Windows NT kepada pasar <i>workstation</i>
Juni 1998	Windows 98	4.10.1998	Tidak didukung lagi	mencakup banyak <i>driver</i> perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32
Mei 1999	Windows 98 SE	4.10.2222	Tidak didukung lagi	Memperkenalkan <i>Internet Connection Sharing</i>
Februari 2000	Windows 2000	NT 5.0.2195	Hingga 13 Juli 2010	<i>Device Manager</i> yang telah ditingkatkan (dengan menggunakan Microsoft <i>Management Console</i>)

September 2000	Windows Me	4.90.3000	Tidak didukung lagi	memperkenalkan Windows Movie Maker versi pertama dan juga memasukkan fitur <i>System Restore</i>
Oktober 2001	Windows XP	NT 5.1.2600	Untuk SP2 & SP3	menggantikan produk Windows 9x yang berbasis 16/32-bit yang sudah menua
Maret 2003	Windows XP 64-bit Edition	NT 5.2.3790	Tidak didukung lagi	untuk sistem-sistem rumahan dan <i>workstation</i> yang menggunakan prosesor 64-bit
April 2003	Windows Server 2003	NT 5.2.3790	Untuk SP1, R2, SP2	fitur-fitur manajemen untuk kantor-kantor cabang, dan integrasi identitas yang luas
April 2005	Windows XP Professional x64 Edition	NT 5.2.3790	Sekarang	dibuat berbasiskan basis kode Windows NT 5.2 (sama seperti Windows Server 2003)
Juli 2006	Windows Fundamentals for Legacy PCs	NT 5.1.2600	Sekarang	memberikan pilihan <i>upgrade</i> kepada para pelanggannya yang masih menggunakan Windows 95, Windows 98, Windows Me, dan Windows NT Workstation
November 2006	Windows Vista	NT 6.0.6000	Sekarang (SP1)	memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas, yang disebut sebagai <i>User Account Control</i> (UAC)
Juli 2007	Windows Home Server	NT 5.2.4500	Sekarang	memiliki fitur <i>Media Sharing</i> , <i>backup</i> terhadap <i>drive</i> lokal dan <i>drive</i> jarak jauh, dan duplikasi berkas
Februari 2008	Windows Server 2008	NT 6.0.6001	Sekarang	lebih modular secara signifikan, ketimbang pendahulunya, Windows Server 2003
Oktober 2009	Windows 7	NT 6.1.7600	Sekarang	memiliki keamanan dan fitur yang baru, diantaranya adalah: <i>Jump List</i>
Oktober 2012	Windows 8	NT 6.2.9200	Sekarang	Keamanan yang lebih baik, <i>startup</i> yang lebih cepat, masukan sentuhan.
Juli 2015	Windows 10		Sekarang	Adanya fitur asisten personal, fitur Windows Hello, fitur <i>virtual desktop</i> , memiliki <i>browser</i> bawaan, dan <i>upgrade</i> secara gratis

Microsoft Windows



Gambar 12-1 Keluarga Windows

Atas: Pohon Keluarga Windows

Bawah: Win 1, Win 3.1, Win 95, Windows 2000, XP dan Vista

Sebelum melangkah ke proses instalasi, sebaiknya memperhatikan kebutuhan sistem operasi atau aplikasi. Berikut adalah kebutuhan minimal dan rekomendasi kebutuhan dari Windows 10.

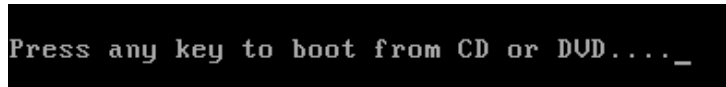
Tabel 12-2 Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi Windows 10

Spesifikasi	Minimum	Rekomendasi
Kecepatan prosesor (GHz)	1 GB	1,5 GB atau lebih
RAM (GB)	Edisi IA-32: 1 GB Edisi x86-64: 2 GB	4 GB
Ruang kosong <i>harddisk</i> (GB)	Edisi IA-32: 16 GB Edisi x86-64: 20 GB	20 GB atau lebih
Resolusi tampilan	800 x 600 <i>pixels</i>	800 x 600 <i>pixels</i> atau lebih

Grafik	DirectX 9 WDDM 1.0	DirectX 9 atau lebih WDDM 1.3 atau lebih
--------	-----------------------	---

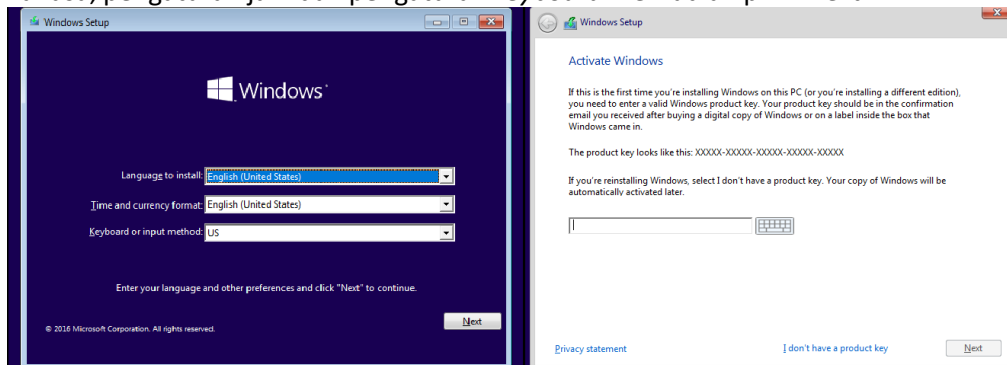
Berikut adalah langkah-langkah instalasi Windows 10:

1. Masukkan CD Windows 10 ke dalam komputer dan lakukan *restart*.
2. Jika muncul peringatan untuk memulai dari CD, tekan sembarang tombol. Jika peringatan terlewat (hanya muncul selama beberapa detik), *restart* komputer untuk mencoba lagi.



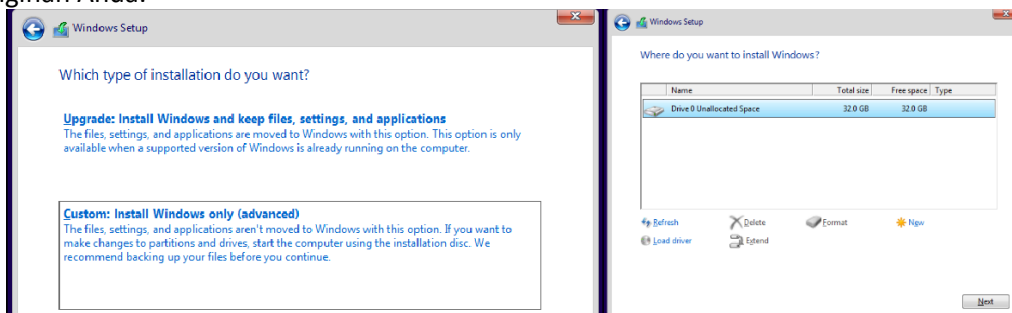
Gambar 12-2 Booting

3. Pilih Bahasa, pengaturan jam dan pengaturan *keyboard*. Kemudian pilih 'Next'



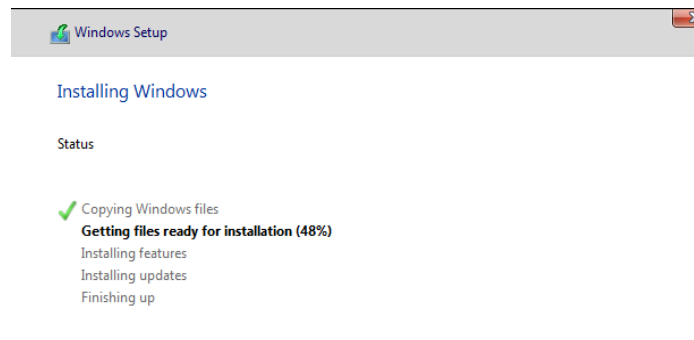
Gambar 12-3 Windows Setup dan Aktivasi

4. Ketika Anda telah mencapai layar instalasi, pilih 'Install Now'.
5. Pada layar 'Activate Windows', Anda akan diminta memasukkan kunci aktivasi atau melewatinya. Kemudian pilih 'Next'.
6. Kemudian pada layar selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih *type installation* sesuai keinginan Anda.



Gambar 12-4 Tipe Instalasi dan Pemilihan Storage

7. Pada layar selanjutnya, pilih *hard disk* yang ingin digunakan *install* Windows.
8. Setelah pilih 'Next', biarkan Windows melakukan proses instalasi hingga selesai.

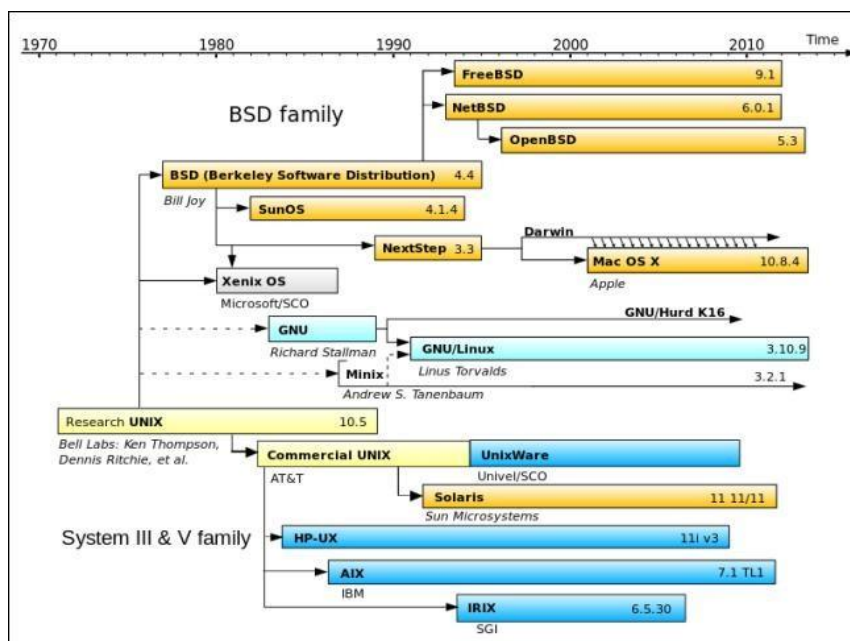


Gambar 12-5 Proses Instalasi

12.3 Sistem Operasi Linux

12.3.1 Sejarah Linux

Kernel Linux pada mulanya berasal dari proyek hobi mahasiswa Finlandia, bernama Linus Torvalds. Bermula dari ketidakpuasan Linus terhadap *kernel* Minix yang dikembangkan oleh seorang professor dari Belanda, Andrew S. Tanenbaum, yang dipakai di kampusnya, melahirkan keinginan untuk mendalami *kernel* tersebut sehingga lahirlah *kernel* Linux. Minix merupakan project Mini UNIX yang dipakai untuk kepentingan pendidikan dan non-komersial. Versi 0.01 yang merupakan versi pertama Linux dikeluarkan ke internet pada september 1991 sementara versi 0.02 nya yang sudah memiliki *bash* dan *gcc compiler* dirilis pada 5 oktober 1991.

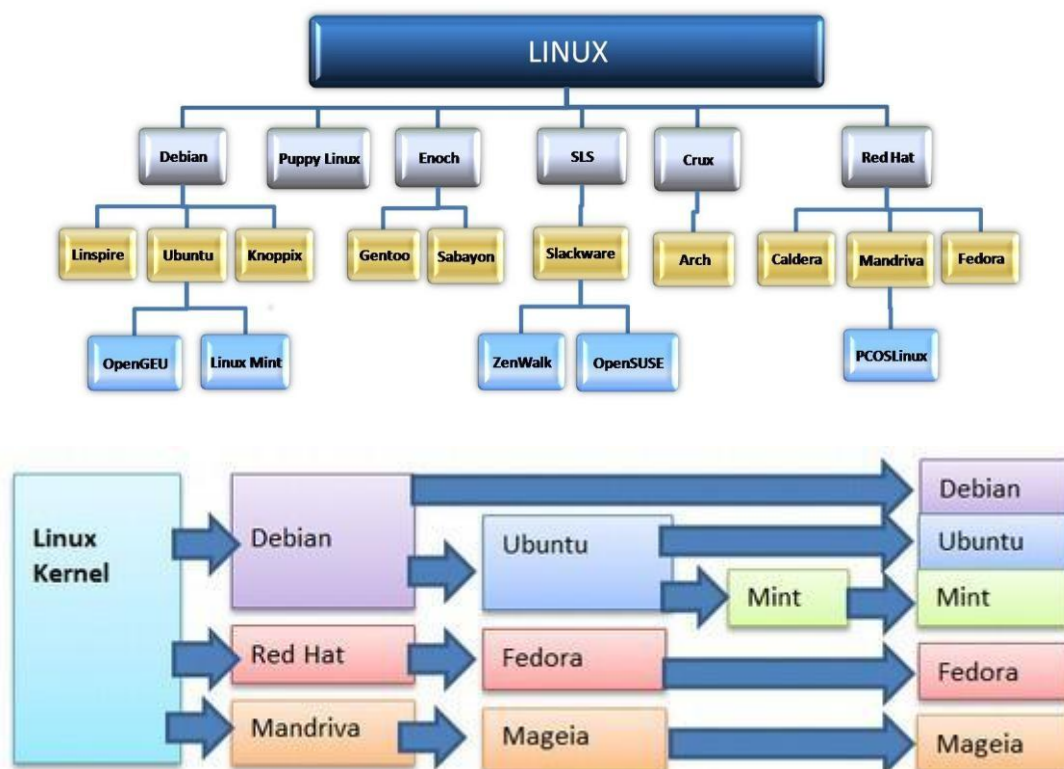


Gambar 12-6 Pohon Keluarga Ubuntu

12.3.2 Pengenalan Ubuntu

Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang tersedia secara gratis dengan dukungan komunitas yang profesional. Ubuntu berasal kata Afrika kuno yang berarti 'kemanusiaan untuk orang lain'. Hal ini sering digambarkan sebagai mengingatkan kita bahwa 'saya adalah saya karena kita semua'. Distribusi Ubuntu mewakili yang terbaik dari apa yang telah dibagikan oleh komunitas perangkat lunak dunia kepada dunia.

Linux sudah didirikan pada tahun 2004, tetapi itu terpecah menjadi edisi komunitas eksklusif dan tidak didukung, dan perangkat lunak bebas bukanlah bagian dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar pengguna komputer. Saat itulah Mark Shuttleworth mengumpulkan tim kecil pengembang Debian yang bersama-sama mendirikan Canonical dan berangkat untuk membuat *desktop* Linux yang mudah digunakan yang disebut Ubuntu. Misi untuk Ubuntu bersifat sosial dan ekonomi. Pertama, Ubuntu memberikan perangkat lunak bebas di dunia, bebas kepada semua orang dengan persyaratan yang sama. Baik Anda seorang pelajar di India atau bank global, Anda dapat mengunduh dan menggunakan Ubuntu secara gratis. Kedua, Ubuntu bertujuan untuk memotong biaya layanan profesional - dukungan, manajemen, pemeliharaan, operasi - untuk orang-orang yang menggunakan Ubuntu dalam skala besar, melalui *portofolio* layanan yang disediakan oleh Canonical yang pada akhirnya mendanai perbaikan *platform*.



Gambar 12-7 Beberapa Linux Distro

12.3.3 Instalasi Ubuntu

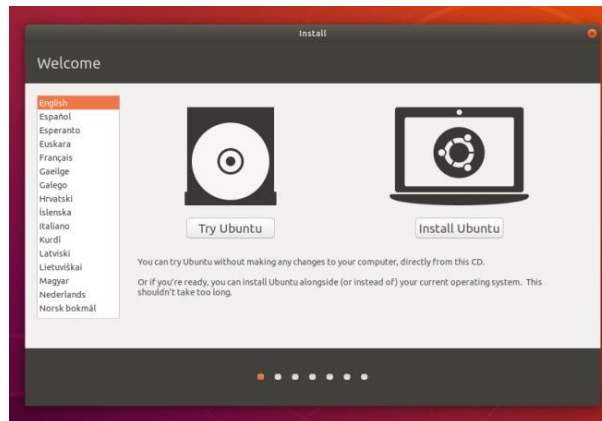
Sebelum melangkah ke proses instalasi, sebaiknya memperhatikan kebutuhan sistem operasi atau aplikasi. Berikut adalah kebutuhan minimal dan rekomendasi kebutuhan dari Ubuntu.

Tabel 12-3 Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi Ubuntu

Spesifikasi	Minimum	Rekomendasi
Kecepatan prosesor (GHz)	2 GB	2 atau lebih
RAM (GB)	2 GB	2 GB
Ruang kosong <i>harddisk</i> (GB)	25 GB	25 GB atau lebih

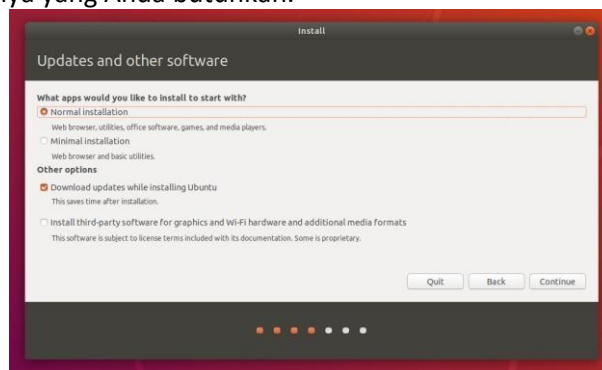
Berikut adalah langkah-langkah instalasi Ubuntu:

1. Masukkan DVD Ubuntu ke dalam DVD Drive Anda kemudian *restart* komputer Anda.
2. Setelah *restart*, akan muncul layar seperti dibawah ini. Pada layar ini, Anda dapat memilih bahasa yang ingin digunakan kemudian Anda dapat memilih jenis instalasi yang diperlukan. Pada tutorial ini, pilih '*Install Ubuntu*'.



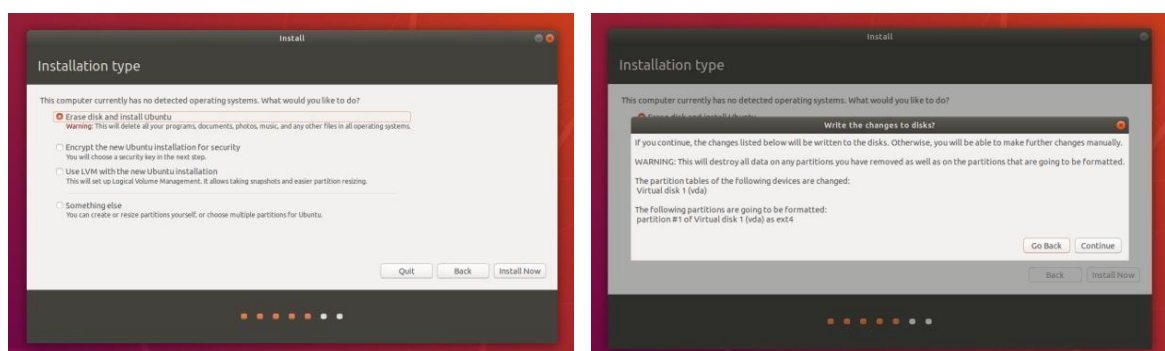
Gambar 12-8 Pilihan Bahasa

3. Jika Anda melakukan instalasi Ubuntu menggunakan *USB Drive*, lakukan hal yang sama seperti poin (2).
4. Pada layar selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih *keyboard layout*. Kemudian pilih 'Continue'.
5. Kemudian pada layar 'What apps would you like to install to start with', dua opsi tersebut adalah 'Instalasi normal' dan 'Instalasi minimal'. Yang pertama adalah setara dengan bundel bawaan lama dari utilitas, aplikasi, *game*, dan pemutar media - sebuah *launchpad* untuk setiap instalasi Linux. Yang kedua membutuhkan ruang penyimpanan yang jauh lebih sedikit dan memungkinkan Anda untuk menginstal hanya yang Anda butuhkan.



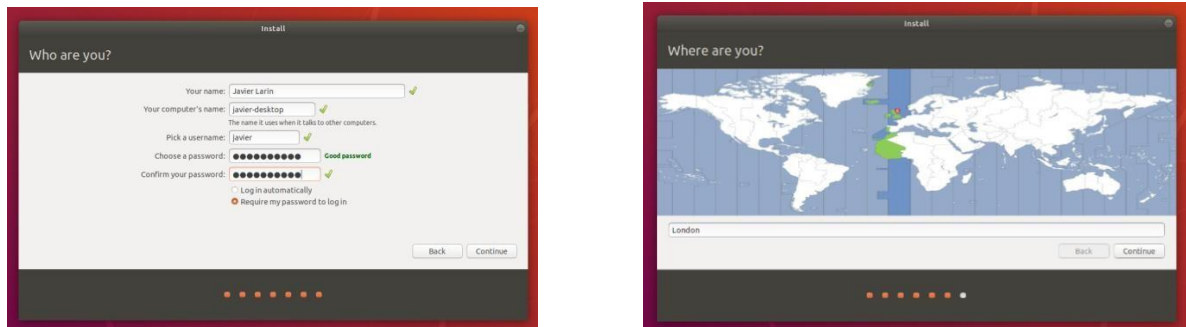
Gambar 12-9 Pilihan Instalasi

Di bawah pertanyaan tipe instalasi adalah dua kotak centang, satu untuk mengaktifkan pembaruan ketika menginstal dan yang lain untuk mengaktifkan perangkat lunak pihak ketiga. Alokasikan ruang *drive*. Gunakan kotak centang untuk memilih apakah Anda ingin menginstal Ubuntu di samping sistem operasi lain, hapus sistem operasi yang ada dan gantilah dengan Ubuntu, atau, jika Anda cukup mahir, pilih opsi 'Something else'.



Gambar 12-10 Tipe Instalasi dan Pemilihan Partisi

6. Setelah mengonfigurasi penyimpanan, klik tombol *'Install Now'*. Sebuah panel kecil akan muncul dengan gambaran tentang opsi penyimpanan yang Anda pilih, dengan kesempatan untuk kembali jika rinciannya salah. Klik *'Continue'* untuk memperbaiki perubahan tersebut di tempat dan memulai proses instalasi.
7. Pada layar selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih lokasi Anda. Jika Anda terhubung ke internet, lokasi Anda akan terdeteksi secara otomatis. Periksa lokasi Anda benar dan klik *'Forward'* untuk melanjutkan. Jika Anda tidak yakin dengan zona waktu Anda, ketik nama kota atau kota setempat atau gunakan peta untuk memilih lokasi Anda.



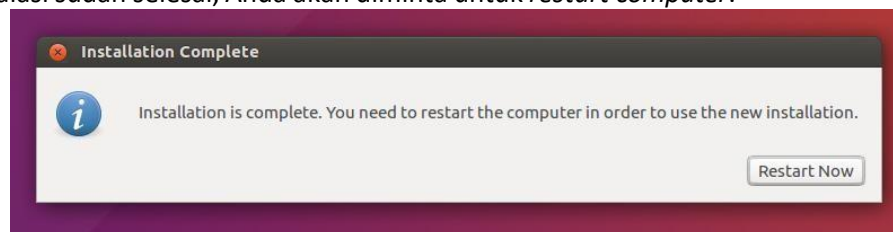
Gambar 12-11 Pilih Kota dan Pengisian Data

8. Kemudian isikan nama Anda, kata sandi, dan juga *username* Anda.
9. Penginstal akan selesai di latar belakang sementara jendela penginstalan mengajarkan Anda sedikit tentang betapa mengagumkannya Ubuntu. Tergantung pada kecepatan mesin dan koneksi jaringan Anda, penginstalan hanya perlu waktu beberapa menit.



Gambar 12-12 Proses Instalasi

10. Jika instalasi sudah selesai, Anda akan diminta untuk *restart computer*.



Gambar 12-13 Proses Instalasi Selesa